

E G E B İ S

Lead Finder

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Adım adım akış ve kullanılan teknolojiler

Ağustos 2026

Tek Bakışta

Kullanıcı bir sektör ve şehir seçer. Sistem altı aşamadan geçerek gönderilmeye hazır bir e-mail üretir.



Dışarıdan sadece iki servis kullanılıyor:

Servis	Ne için	Ücret
Serper.dev	İnternette firma aramak (Google sonuçları)	2.500 sorgu ücretsiz
Google Gemini	Firma sitesini okuyup değerlendirmek	Günde 1.500 istek ücretsiz

Geri kalan her şey — puanlama, kişi bulma, e-mail yazma — kendi kodumuzda çalışıyor.

1

Arama Sorgusu Hazırlama

Ne oluyor?

Kullanıcının girdiği sektör ve şehir, Google'da aranacak hazır cümlelere dönüştürülür. Bu cümleleri yapay zeka üretmez; kod içinde tanımlı kalıplardan oluşturulur.

Örnek

Girdi: Sektör = Otomotiv, Şehir = Bursa

```
"Otomotiv üreticileri" Bursa Türkiye  
"Otomotiv yan sanayi" Bursa Türkiye firma  
Otomotiv fabrikası Bursa Türkiye  
Otomotiv üretim tesisi Bursa Türkiye  
"organize sanayi" Otomotiv Bursa Türkiye üretici  
Otomotiv imalat sanayi Bursa Türkiye "A.Ş."  
"SAP" kariyer Otomotiv Bursa Türkiye fabrika
```

Kullanılan	Kendi kodumuz (SearchQueryBuilder)
Dış servis	Yok
Maliyet	Yok

Neden yapay zeka kullanmıyoruz?

- Sorgular her seferinde aynı olsun istiyoruz; tahmin edilebilir sonuç veriyor.
- Her arama için yapay zekaya soru sormak gereksiz maliyet.

2

Firmaları Bulma

Ne oluyor?

Hazırlanan sorgular Serper.dev servisine gönderilir. Bu servis Google arama sonuçlarını bize düzenli veri olarak döner. Gelen sonuçlar üç filtreden geçer.

Kullanılan	Serper.dev (Search API)
Adres	https://google.serper.dev/search
Giriş	API anahtarı ile
Ücretsiz	2.500 sorgu — kredi kartı istemiyor

Gelen sonuçlar nasıl temizleniyor?

- Uzun adresten firmanın alan adı alınır: firma.com.tr
- Aynı firma birkaç sorguda çıkarsa bir kez alınır
- Kara liste: haber, iş ilanı, sosyal medya, e-ticaret, rehber siteleri ve kamu kurumları elenir

Önemli karar: "SAP" kelimesi aramada kullanılmıyor

İlk denemede sorgulara "SAP" eklemiştik, sonuç kötü çıktı. İnternette "SAP" geçen sayfaların çoğu SAP satan yazılım firmalarına, haberlere ve iş ilanlarına ait. SAP kullanan fabrikalar bunu sitelerinde yazmıyor.

Eski yöntem — gelen firmalar	Yeni yöntem — gelen firmalar
paperwork.com.tr (SAP satan firma)	Beyçelik Gestamp
dha.com.tr (haber ajansı)	Y.S.L. Otomotiv
bebee.com (iş ilanı sitesi)	Valeo
star.com.tr (gazete)	Oyak Renault Fabrikaları

Artık önce üretici firmalar bulunuyor; SAP olup olmadığına ③ ve ④ aşamalarında bakılıyor.

3

Firma Sitesini Okuma

Ne oluyor?

Bulunan her firmanın kendi web sitesine girilir. Sitenin tamamı taranmaz; sadece bilgi bakımından değerli olduğu bilinen sayfalar denir.

Denenen sayfalar

/	/iletisim	/contact
/hakkimizda	/about	/kurumsal
/kariyer	/careers	/insan-kaynaklari
/urunler	/products	/yonetim

Kariyer sayfaları özellikle önemli: bir firmanın SAP kullandığını gösteren en güçlü kanıt, kendi iş ilanındaki "SAP MM modülünde deneyimli" gibi ifadelerdir.

Sayfadan neler çıkarılıyor?

- Düz metin — reklam, menü ve kod artıkları temizlenerek
- E-posta adresleri — hem metinden hem "mailto:" bağlantılarından
- Telefon numaraları
- İsim ve ünvan çiftleri — muhtemel muhataplar

Kullanılan	Kendi kodumuz (WebScraperservice)
Yardımcı kütüphane	HtmlAgilityPack — HTML okumak için
Dış servis	Yok
Maliyet	Yok

Karşı tarafı yormamak için

- Site başına en fazla 8 sayfa okunur
- İstekler arasında yarım saniye beklenir
- Sitenin robots.txt kuralları okunur ve yasaklı sayfalara girilmez
- 10 saniyede cevap gelmezse vazgeçilir

4

Yapay Zeka ile Değerlendirme

Ne oluyor?

Siteden çıkarılan metin Google Gemini'ye gönderilir. Yapay zekadan serbest yorum değil, doldurulmuş bir form istenir. Bu sayede cevap her zaman aynı düzende gelir.

Kullanılan	Google Gemini
Model	gemini-3.6-flash
Giriş	API anahtarı ile
Ücretsiz	Dakikada 10, günde 1.500 istek
Gönderilen	Firma sitesinden alınan metin (en fazla 8.000 karakter)

Yapay zekaya sorulan sorular

- Firmanın adı ve sektörü nedir?
- Üretim yapıyor mu, ne üretiyor?
- SAP kullanıyor mu? Kanıtı nedir?
- SAP satıyor mu? (rakip tespiti)
- Egebis için hedef müşteri mi, neden?
- Hangi e-mail şablonu uygun?

Gerçek bir cevap

Firma : Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.
Sektör : Otomotiv Yan Sanayi Üretici mi : Evet
SAP : Muhtemelen SAP satıyor: Hayır
SAP kanıtı : "İspanya merkezli Gestamp Automocion ortaklığı
... Bursa, Gebze ve Romanya'da 11 fabrika"
Hedef mi : Evet
Şablon : SAP Danışmanlığı

Yapay zeka cevap veremezse (kota dolması, zaman aşımı) sistem durmaz. Firma kaydedilir, ama "değerlendirilmedi" işaretiyle düşük puan alır.



Puanlama ve Sıralama

Ne oluyor?

Her firma 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanı yapay zeka vermez; sabit kurallarla kendi kodumuz hesaplar. Aynı firma her zaman aynı puanı alır.

Puan tablosu

Kriter	Puan
SAP kullandığı kesin	+35
SAP kullanma ihtimali yüksek	+17
Üretici firma	+25
Hedef sektörde	+15
IT / SAP yöneticisi bulundu	+10
E-posta bulundu	+10
Büyük ölçekli firma	+5

Hedefimiz SAP kullanan üreticiler olduğu için en yüksek puan SAP kanıtına veriliyor.

Sıfır puan alanlar (elenir)

- Haber sitesi, iş ilanı sitesi, bayi, e-ticaret, dernek, kamu kurumu
- SAP hizmeti satan firmalar — bunlar müşteri değil, rakip

Muhatap seçimi

Sitede bulunan kişiler ünvanlarına göre puanlanır, en uygun kişi önerilir.

Ünvan	Öncelik
CIO / CTO / Bilgi İşlem Müdürü	100 - 95
IT Director / SAP Danışmanı / IT Manager	90 - 80
Üretim Müdürü / Genel Müdür / CEO	70 - 60
Satın Alma	40

6

E-mail Oluřturma

Ne oluyor?

Yapay zeka e-mail yazmaz. Sadece hangi řablonun uygun olduđunu önerir. Metin, hazır řablondaki boşlukların firma bilgileriyle doldurulmasıyla oluşur.

Nasıl dolduruluyor?

Şablon: "Sayın {CONTACT_NAME}, {COMPANY_NAME} firmasının
{INDUSTRY} alanındaki faaliyetlerini inceledik..."
↓ deđiřtir
Sonuç: "Sayın Ahmet Yılmaz, Beyçelik Gestamp firmasının
Otomotiv Yan Sanayi alanındaki faaliyetlerini..."

Hazır řablonlar

Şablon	Ne zaman öneriliyor
SAP Danışmanlığı	SAP kullanıyor veya geçiř ihtimali var
SAP Entegrasyonu	SAP kullanıyor, entegrasyon ihtiyacı olabilir
Üretim Yazılımı	Üretici ama SAP izi yok
MES / Üretim Takip	Üretim takip ihtiyacı öne çıkıyor
Genel Tanıtım	Diđer tüm durumlar

Kullanılan	Kendi kodumuz (EmailTemplateService)
Gönderim	MailKit ile SMTP — isteđe bađlı
Yapay zekanın rolü	Sadece řablon önerisi
Maliyet	Yok

Gönderim

Kullanıcı metni ekranda görür, isterse düzenler. Kopyalayıp Outlook'tan gönderebilir veya uygulama içinden gönderebilir.

Toplu gönderim yoktur. Her e-mail tek tek görölüp onaylanarak gönderilir. Bu, KVKK ve ticari elektronik ileti kuralları açısından bilinçli bir tercihtir.

Özet: Hangi Aşamada Ne Kullanılıyor?

Aşama	Ne yapılıyor	Kullanılan
① Sorgu hazırlama	Arama cümleleri üretiliyor	Kendi kodumuz
② Firma bulma	İnternette arama yapılıyor	Serper.dev (API)
③ Site okuma	Firma sitesi okunuyor	Kendi kodumuz + HtmlAgilityPack
④ Değerlendirme	Firma analiz ediliyor	Google Gemini (API)
⑤ Puanlama	Firma puanlanıyor, sıralanıyor	Kendi kodumuz
⑥ E-mail	Şablon dolduruluyor	Kendi kodumuz
Gönderim	E-mail gönderiliyor	MailKit (SMTP)
Kayıt	Veriler saklanıyor	PostgreSQL

Yapay zeka nerede kullanılıyor, nerede kullanılmıyor?

Kullanılıyor	Kullanılmıyor
Firma sitesini okuyup değerlendirmek	Arama sorgusu üretmek
SAP kullanıp kullanmadığını tespit etmek	Firma puanlamak
Uygun e-mail şablonunu önermek	E-mail metni yazmak
	Muhatap kişiyi seçmek

Yapay zeka sadece gerçekten gerekli olan tek noktada kullanılıyor. Puanlama ve e-mail üretimi sabit kurallarla yapıldığı için sonuçlar öngörülebilir, ucuz ve test edilebilir.

Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknoloji
Uygulama	ASP.NET Core MVC (.NET 10)
Programlama dili	C#
Veritabanı	PostgreSQL 18
Arayüz	Razor sayfaları + Bootstrap 5
Arama servisi	Serper.dev API
Yapay zeka	Google Gemini API
Site okuma	HtmlAgilityPack
E-posta	MailKit (SMTP)
Kayıt tutma	Serilog

Kullanılmayanlar

Sistem bilinçli olarak sade tutuldu. Aşağıdakiler bu proje için gereksiz karmaşıklık getireceğinden tercih edilmedi:

Teknoloji	Neden gerekmedi
Mikroservis	Tek uygulama tüm işi karşılıyor
RabbitMQ / Kuyruk	Arama kullanıcı beklerken tamamlanıyor
Redis	Önbellek ihtiyacı yok
Vektör veritabanı / RAG	Yapay zekaya tek seferlik metin gönderiliyor
Agent yapısı	Yapay zeka tek ve sınırlı bir iş yapıyor

Ekranlar

- Panel — sayaçlar ve en yüksek puanlı firmalar
- Firma Ara — sektör ve şehir girişi
- Firma Listesi — tüm kayıtlar, filtreleme
- Firma Detayı — analiz, puan dökümü, kişiler
- E-mail — şablon seçimi, metin, kopyala / gönder